高中物理 OpenStax Physics · 第7章 · 2 节

行星为何绕太阳转?

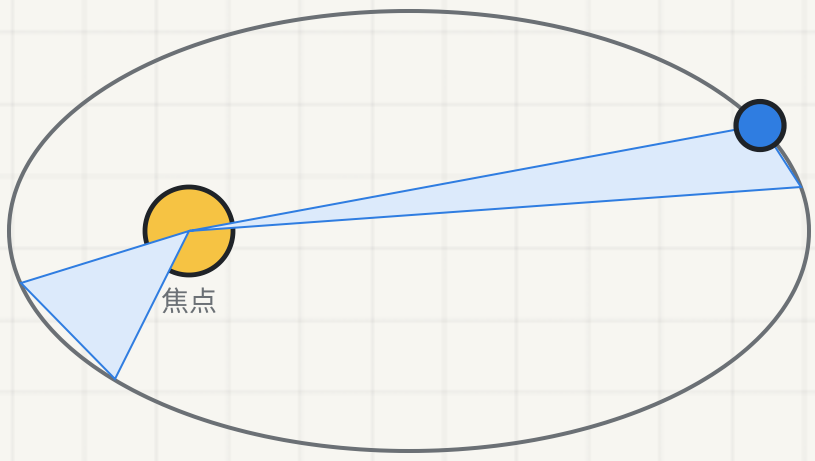
第7章 牛顿万有引力定律

(Newton's Law of Gravitation)

01

开普勒定律

第7.1节：行星沿椭圆轨道运动，太阳在一个焦点上；行星与太阳连线在相同时间扫过相同面积；周期平方与轨道半径立方成正比



开普勒三定律

轨道是椭圆

相同时间扫过相同面积

T^2 与 r^3 成正比

↓

02

万有引力

第7.2节：任何两个物体之间都有引力，大小与质量乘积成正比、与距离平方成反比；万有引力常量 G 很小

$$F = G \cdot m_1 m_2 / r^2$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$$

引力与质量乘积成正比，与距离平方成反比

广义相对论：质量使时空弯曲，光线也会被弯折

↓

03

广义相对论

第7.2节：爱因斯坦把引力解释为质量使时空弯曲；它能解释水星近日点进动和光线弯曲，牛顿定律是它的近似

时空弯曲

质量越大

弯得越厉害

光线弯曲

日食时观测到

水星进动

牛顿解释不了

近似

日常用牛顿定律

这一章要点

- **椭圆** · 行星轨道
- **G** · 引力常量
- **拓展** · 查卫星的周期
- **安全** · 勿直视太阳

教材来源: OpenStax Physics 第7章 Newton's Law of Gravitation · OpenStax (CC BY 4.0)